

实分析

目录

1. Lebesgue 可测函数	2
1.1. 基本定义	2
1.2. 例: 常见的可测函数	2
1.3. 几乎处处相等与依测度等价	3
1.4. 简单逼近定理	3
2. 可测函数列的收敛	4
2.1. 几乎处处收敛	4
2.2. 三大经典定理	4
3. Lebesgue 积分	5
3.1. 简单函数的积分	5
3.2. 非负可测函数的积分	6
3.3. 一般可测函数的 Lebesgue 积分	6
3.4. Lebesgue 积分收敛定理	7
4. 微分与不定积分	8
4.1. Vitali 覆盖与单调函数的可微性	8
4.2. 有界变差函数	9
4.3. 绝对连续与微积分基本定理	10
5. 乘积测度与 Fubini 定理	12
5.1. 乘积可测结构	12
5.2. Fubini 与 Tonelli 定理	12
6. L^p 空间	13
6.1. L^p 的定义	13
6.2. 经典不等式	13
6.3. L^p 的完备性	14

1. Lebesgue 可测函数

1.1. 基本定义

约定 1:

- $D : \text{Set } \mathbb{R}$
- D Lebesgue 可测
- $f, g : D \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$

定义 1.1.1: Lebesgue 可测函数 (Lebesgue Measurable Function)

定义【 f Lebesgue 可测】当且仅当:

$$\forall c : \bar{\mathbb{R}}, \{x \mid f(x) \leq c\} \text{ Lebesgue 可测}$$



性质 1.1.1.1: Lebesgue 可测函数的等价定义

设:

1. 令 $\alpha : \text{Prop}$ 为 $\forall c : \bar{\mathbb{R}}, \{x \mid f(x) \leq c\}$ Lebesgue 可测;
2. 令 $\beta : \text{Prop}$ 为 $\forall c : \bar{\mathbb{R}}, \{x \mid f(x) < c\}$ Lebesgue 可测;
3. 令 $\gamma : \text{Prop}$ 为 $\forall c : \bar{\mathbb{R}}, \{x \mid f(x) \geq c\}$ Lebesgue 可测;
4. 令 $\delta : \text{Prop}$ 为 $\forall c : \bar{\mathbb{R}}, \{x \mid f(x) > c\}$ Lebesgue 可测;
5. 令 $\varepsilon : \text{Prop}$ 为 $\forall O : \text{Set } \bar{\mathbb{R}}, O \text{ 是开集} \implies f^{-1}(O) \text{ Lebesgue 可测};$
6. 令 $\zeta : \text{Prop}$ 为 $\forall c : \bar{\mathbb{R}}, \{x \mid f(x) = c\}$ Lebesgue 可测;

, 则: $\alpha \iff \beta \iff \gamma \iff \delta \iff \varepsilon \implies \zeta$ 。



性质 1.1.1.2: Lebesgue 可测函数代数

定义【 $\{f : D \rightarrow \bar{\mathbb{R}} \mid f \text{ Lebesgue 可测}\}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的代数】当且仅当:

1. **加法 (Addition)** : $(f, g : D \rightarrow \bar{\mathbb{R}}) \mapsto (x \mapsto f(x) + g(x));$
2. **数乘 (Scalar Multiplication)** : $(k : \mathbb{R}, f : D \rightarrow \bar{\mathbb{R}}) \mapsto (x \mapsto k \cdot f(x));$
3. **乘法 (Multiplication)** : $(f, g : D \rightarrow \bar{\mathbb{R}}) \mapsto (x \mapsto f(x) \cdot g(x))。$



反例 1.1.1: Lebesgue 可测函数的复合不一定 Lebesgue 可测

$\exists f, g : D \rightarrow \bar{\mathbb{R}}, f, g \text{ Lebesgue 可测} \wedge g \circ f \text{ Lebesgue 不可测}。$



1.2. 例: 常见的可测函数

例 1.2.1: 连续函数 Lebesgue 可测

设 f 连续, 则 f Lebesgue 可测。



例 1.2.2: 单调函数 Lebesgue 可测

设 f 单调, 则 f Lebesgue 可测。



1.3. 几乎处处相等与依测度等价

定义 1.3.1: 几乎处处相等 (Almost Everywhere Equal)

定义【 f 与 g 几乎处处相等】当且仅当 几乎处处 $x \in D, f(x) = g(x)$ 。

定义 1.3.2: 依测度等价 (Equivalence by Measure)

定义【 f 与 g 依测度等价】当且仅当 几乎处处 $x \mapsto (x \in D \implies f(x) = g(x))$ 。猫猫

性质 1.3.2.1: 依测度等价是等价关系

依测度等价是 $D \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ 上的等价关系。猫猫

性质 1.3.2.2: 函数的 Lebesgue 可测性沿依测度等价传递

设 f 与 g 依测度等价, f Lebesgue 可测, 则: g Lebesgue 可测。猫猫

1.4. 简单逼近定理

约定 2:

- $\varphi, \psi : D \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$

定义 1.4.1: 简单函数 (Simple Function)

定义【 φ 是简单函数】当且仅当 φ Lebesgue 可测 $\wedge \text{card}(\varphi(D)) < \infty$ 。猫猫

引理 1.4.2: 简单逼近引理 (Simple Approximation Lemma)

设 f Lebesgue 可测, f 有界, $\varepsilon : \mathbb{R}_+$, 则

$$\exists \varphi, \psi : D \rightarrow \bar{\mathbb{R}}_{\geq 0}, \begin{cases} 1. \text{ 简单性 : } \varphi, \psi \text{ 是简单函数 ;} \\ 2. \text{ 控制性 : } \forall x \in D, \varphi(x) \leq f(x) \leq \psi(x) ; \\ 3. \text{ 精确性 : } \forall x \in D, \psi(x) - \varphi(x) \leq \varepsilon. \end{cases} \quad \text{猫猫}$$

定理 1.4.3: 简单逼近定理 (Simple Approximation Theorem)

设 $f : D \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ Lebesgue 可测, $f \geq 0$, 则

$$\exists \varphi_n : D \rightarrow \bar{\mathbb{R}}_{\geq 0}, \begin{cases} 1. \text{ 简单性 : } \forall n : \mathbb{N}, \varphi_n \text{ 是简单函数 ;} \\ 2. \text{ 单调上升 : } \forall x \in D, \varphi_n(x) \leq \varphi_{n+1}(x) ; \\ 3. \text{ 逐点收敛 : } \forall x \in D, \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x) = f(x) ; \\ 4. \text{ 有界部分一致 : 若 } f \text{ 在某可测子集 } E \subseteq D \text{ 上有界, 则 } \varphi_n \rightarrow f \text{ 在 } E \text{ 上一致。} \end{cases}$$

2. 可测函数列的收敛

2.1. 几乎处处收敛

约定 3:

- $D : \text{Set } \mathbb{R}$
- D Lebesgue 可测
- $f_n, f : D \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$

定义 2.1.1: 几乎处处收敛 (Almost Everywhere Convergence)

定义【 $f_n \rightarrow f$ 在 D 上几乎处处收敛】当且仅当 几乎处处 $x : D, \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$, 记作: $f_n \xrightarrow[D]{\text{a.e.}} f$ 。

定义 2.1.2: 几乎一致收敛 (Almost Uniform Convergence)

定义【 $f_n \rightarrow f$ 在 D 上几乎一致收敛】当且仅当 $\forall \varepsilon > 0, \exists E \in \mathcal{L}(D), m(E) < \varepsilon \wedge f_n \xrightarrow[D \setminus E]{\text{a.e.}} f$, 记作: $f_n \xrightarrow[D]{\text{a.u.}} f$ 。

性质 2.1.2.1: 几乎一致收敛蕴含几乎处处与依测度收敛

设 $f_n, f : D \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ Lebesgue 可测, $f_n \xrightarrow[D]{\text{a.e.}} f$, 则: $f_n \xrightarrow[D]{\text{a.e.}} f$ 且 $f_n \xrightarrow[D]{\mu} f$ 。

喵喵

定义 2.1.3: 依测度收敛 (Convergence in Measure)

定义【 $f_n \rightarrow f$ 在 D 上依测度收敛】当且仅当 $\forall \eta > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} m(\{x \in D \mid |f_n(x) - f(x)| \geq \eta\}) = 0$, 记作: $f_n \xrightarrow[D]{\mu} f$ 。

性质 2.1.3.1: 有限测度集上几乎处处收敛蕴含依测度收敛

设 $m(D) < \infty$, $f_n, f : D \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ Lebesgue 可测, $f_n \xrightarrow[D]{\text{a.e.}} f$, 则: $f_n \xrightarrow[D]{\mu} f$ 。

喵喵

2.2. 三大经典定理

定理 2.2.1: Egorov 定理 (Egorov's Theorem)

设 $m(D) < \infty$, $f_n \xrightarrow[D]{\text{a.e.}} f$, f 几乎处处取有限值, 则: $f_n \xrightarrow[D]{\text{a.e.}} f$ 。

反例 2.2.1: Egorov 定理的有限测度条件不可去

$\exists D : \text{Set } \mathbb{R}, m(D) = \infty, \exists f_n, f : D \rightarrow \bar{\mathbb{R}}, f_n \xrightarrow[D]{\text{a.e.}} f$, f 几乎处处取有限值, 但 $\neg (f_n \xrightarrow[D]{\text{a.e.}} f)$ 。

构造: 取 $D := \mathbb{R}, f := 0, f_n := \chi_{[n, n+1]}$ 。则:

- $m(D) = \infty$;

- $f_n \xrightarrow[D]{a.e.} f$: 事实上 $\forall x: D$, 至多一个 n 使 $f_n(x) = 1$, 故 $\forall x: D, f_n(x) \rightarrow 0 = f(x)$ (处处收敛 $\Rightarrow$ 几乎处处收敛);
- $f \equiv 0$ 处处有限;
- $\neg \left(f_n \xrightarrow[D]{a.e.} f \right)$: 任取 $E \in \mathcal{L}(D), m(E) < 1$, 则 $D \setminus E$ 仍含无穷多 $[n, n+1]$ (否则 $m(D \setminus E) < \infty$ 与 $m(D) = \infty$ 矛盾), 故 $\forall N: \mathbb{N}, \exists n \geq N, [n, n+1] \not\subseteq E$, $\sup_{x \in D \setminus E} |f_n(x)| = 1 \not\rightarrow 0$, 即 f_n 在 $D \setminus E$ 上不一致收敛到 0。



定理 2.2.2: Lusin 定理 (Lusin's Theorem)

设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, f 几乎处处取有限值, 则: f Lebesgue 可测 $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists$ 闭集 $K \subseteq D, m(D \setminus K) < \varepsilon$, 且 $\exists g: D \rightarrow \mathbb{R}$, g 连续且 $\forall x: K, g(x) = f(x)$ 。

定理 2.2.3: Riesz 定理 (Riesz's Theorem)

设 $f_n \xrightarrow[D]{\mu} f$, 则: $\exists$ 子列 $f_{n_k} \xrightarrow[D]{a.e.} f$ 。

3. Lebesgue 积分

3.1. 简单函数的积分

约定 4:

- $D: \text{Set } \mathbb{R}$
- D Lebesgue 可测
- m 是 Lebesgue 测度

定义 3.1.1: 简单函数积分 (Simple Function Integral)

设 $\varphi: D \rightarrow [0, \infty)$ 是简单函数, $\varphi = \sum_{i=1}^n a_i \chi_{E_i}$ 是 φ 的标准形, $a_i \in [0, \infty)$, E_i 是 D 的可测分划, 定义【 φ 在 D 上的简单函数积分】为: $\sum_{i=1}^n a_i \cdot m(E_i)$, 约定 $0 \cdot \infty = 0$ 记作: $\int_D \varphi$ 。

注: 简单函数积分的值不依赖于标准表示的选取。允许 $a_i = 0$ 或 $m(E_i) = \infty$ (采用 $0 \cdot \infty = 0$ 约定)。

性质 3.1.1.1: 简单函数积分的线性 / 单调性 (Linearity and Monotonicity of Simple Integral)

设 $\varphi, \psi: D \rightarrow [0, \infty)$ 是简单函数, $\alpha, \beta \in [0, \infty)$, 则

1. **线性**: $\int_D (\alpha\varphi + \beta\psi) = \alpha \int_D \varphi + \beta \int_D \psi$;
2. **单调**: $\varphi \leq \psi$ 在 D 上 $\Rightarrow \int_D \varphi \leq \int_D \psi$ 。

3.2. 非负可测函数的积分

约定 5:

- $f : D \rightarrow [0, \infty]$ Lebesgue 可测

定义 3.2.1: 非负可测函数积分 (Nonnegative Measurable Integral)

定义【 f 的非负可测函数积分 : $\bar{\mathbb{R}}_{\geq 0}$ 】为: $\text{Sup}\{\int_D \varphi : D \rightarrow [0, \infty) \mid \varphi \text{ 是简单函数} \wedge 0 \leq \varphi \leq f\}$ 记作: $\int_D f$ 。

注: 此积分定义在整个非负可测函数类型上, 值域为 $\bar{\mathbb{R}}_{\geq 0} = [0, \infty]$, 永远良定。 $\int_D f = \infty$ 时称 f 在 D 上不可积。

性质 3.2.1.1: 非负积分的线性 / 单调 / 可数可加

$$\begin{cases} 1. \text{ 线性 : } \int_D (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_D f + \beta \int_D g, \text{ 其中 } \alpha, \beta \in [0, \infty); \\ 2. \text{ 单调 : } f \leq g \text{ a.e.} \implies \int_D f \leq \int_D g; \\ 3. \text{ 可数可加 : } D = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} D_n \text{ 可测互不相交} \implies \int_D f = \sum_{n \in \mathbb{N}} \int_{D_n} f. \end{cases}$$

3.3. 一般可测函数的 Lebesgue 积分

约定 6:

- $f : D \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ Lebesgue 可测
- $f^+ := \max(f, 0) : D \rightarrow \bar{\mathbb{R}}_{\geq 0}$, $f^- := \max(-f, 0) : D \rightarrow \bar{\mathbb{R}}_{\geq 0}$ (正部 / 负部, 均非负可测)

定义 3.3.1: Lebesgue 积分 (Lebesgue Integral)

定义【 f 的 Lebesgue 积分 : $\bar{\mathbb{R}}$ 】为:

$$\begin{cases} \int_D f^+ - \int_D f^-, \text{ 若 } \int_D f^+ < \infty \text{ 或 } \int_D f^- < \infty, \\ \text{未定义}, & \text{若 } \int_D f^+ = \int_D f^- = \infty \end{cases}$$

记作: $\int_D f$ 。

定义 3.3.2: Lebesgue 可积 (Lebesgue Integrable)

定义【 f 在 D 上 Lebesgue 可积】当且仅当: $\int_D |f| < \infty$, 等价于 $\int_D f^+ < \infty \wedge \int_D f^- < \infty$, 等价于 $\int_D f \in \mathbb{R}$ (即积分有限)

注: Lebesgue 积分作为函数定义在可测函数类型上 (非负情形值域 $\bar{\mathbb{R}}_{\geq 0}$, 永远良定; 一般情形值域 $\bar{\mathbb{R}}$, 需 f^+, f^- 不全为 ∞)。Lebesgue 积分的可积性与函数的局部性质无关, 只与积分值是否发散至无穷远有关: 当函数可测时, f 的可积性恰等价于 $\int_D |f| < \infty$ 。

性质 3.3.2.1: 有限测度集上的有界可测函数可积 (Bounded Measurable on Finite Measure Set is Integrable)

设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ Lebesgue 可测, f 有界, $m(D) < \infty$, 则 f 在 D 上 Lebesgue 可积, 且 $\int_D |f| \leq \sup_{x \in D} |f(x)| \cdot m(D)$

性质 3.3.2.2: Lebesgue 积分的线性 (Linearity of Lebesgue Integral)

设 $f, g: D \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ Lebesgue 可积, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 则 $\alpha f + \beta g$ 在 D 上 Lebesgue 可积, 且 $\int_D (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_D f + \beta \int_D g$

性质 3.3.2.3: Lebesgue 积分的单调性 (Monotonicity of Lebesgue Integral)

设 $f, g: D \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ Lebesgue 可积, 几乎处处 $x \in D, f(x) \leq g(x)$, 则 $\int_D f \leq \int_D g$

性质 3.3.2.4: Lebesgue 积分的三角不等式 (Triangle Inequality of Lebesgue Integral)

设 $f: D \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ Lebesgue 可积, 则 $|\int_D f| \leq \int_D |f|$

定理 3.3.3: Riemann 可积的 Lebesgue 刻画 (Lebesgue Characterization of Riemann Integrability)

设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 有界, 则: f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积 $\iff f$ 在 $[a, b]$ 上的不连续点集 Lebesgue 测度为 0。

性质 3.3.3.1: Riemann 可积与 Lebesgue 积分的兼容性 (Compatibility with Riemann Integral)

设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 则 f 在 $[a, b]$ 上 Lebesgue 可积, 且 Lebesgue 积分等于 Riemann 积分: $\int_{[a, b]} f = \int_a^b f(x) dx$

3.4. Lebesgue 积分收敛定理

约定 7:

- $f_n, f: D \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ Lebesgue 可测

引理 3.4.1: 一致收敛下的积分极限交换 (Uniform Convergence Allows Limit-Integral Swap)

设 $m(D) < \infty$, $\exists M \in \mathbb{R}, \forall n$, 几乎处处 $x \in D, |f_n(x)| \leq M$, $f_n \xrightarrow[D]{a.e.} f$, 则

- 可积**: f, f_n 均在 D 上 Lebesgue 可积;
- 积分收敛**: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n = \int_D f$;
- L^1 收敛**: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D |f_n - f| = 0$ 。

定理 3.4.2: 有界收敛定理 (Bounded Convergence Theorem)

设 $m(D) < \infty$, $\exists M : \mathbb{R}, \forall n$, 几乎处处 $x : D, |f_n(x)| \leq M$, $f_n \xrightarrow{a.e.}_D f$, 则

- 1. **可积** : f, f_n 均在 D 上 Lebesgue 可积 ;
- 2. **积分收敛** : $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n = \int_D f$;
- 3. **L^1 收敛** : $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D |f_n - f| = 0$.

定理 3.4.3: Levi 单调收敛定理 (Monotone Convergence Theorem)

设 $f_n : D \rightarrow [0, \infty]$ Lebesgue 可测, $\forall x \in D, f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$, $f(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n = \int_D f$

引理 3.4.4: Fatou 引理 (Fatou's Lemma)

设 $f_n : D \rightarrow [0, \infty]$ Lebesgue 可测, 则 $\int_D (\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n$

定理 3.4.5: Lebesgue 控制收敛定理 (Dominated Convergence Theorem)

设 $f_n \xrightarrow{a.e.}_D f$, $\exists g : D \rightarrow [0, \infty]$ Lebesgue 可积, $\forall n$, 几乎处处 $x : D, |f_n(x)| \leq g(x)$, 则

- 1. **可积** : f, f_n 均在 D 上 Lebesgue 可积 ;
- 2. **积分收敛** : $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n = \int_D f$;
- 3. **L^1 收敛** : $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D |f_n - f| = 0$.

推论 3.4.5.1: 广义控制收敛定理 (函数列作控制函数) (Generalized Dominated Convergence Theorem)

设 $f_n, f, g_n, g : D \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ Lebesgue 可测, $f_n \xrightarrow{a.e.}_D f$, $g_n \xrightarrow{a.e.}_D g$, $\forall n$, 几乎处处 $x : D, |f_n(x)| \leq g_n(x)$, g_n, g 均在 D 上 Lebesgue 可积, $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D g_n = \int_D g$, 则

- 1. **可积** : f, f_n 均在 D 上 Lebesgue 可积 ;
- 2. **积分收敛** : $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n = \int_D f$;
- 3. **L^1 收敛** : $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D |f_n - f| = 0$.

4. 微分与不定积分

4.1. Vitali 覆盖与单调函数的可微性

约定 8:

- $E \subseteq \mathbb{R}$
- $\mathcal{V}$ 是 E 的一族闭区间

定义 4.1.1: Vitali 覆盖 (Vitali Cover)

定义【 $\mathcal{V}$ 是 E 的 Vitali 覆盖】当且仅当 $\forall x \in E, \forall \varepsilon > 0, \exists I \in \mathcal{V}, x \in I \wedge \ell(I) < \varepsilon$ (其中 $\ell(I)$ 为闭区间长度)。

引理 4.1.2: Vitali 覆盖引理 (Vitali Covering Lemma)

设 $E \subseteq \mathbb{R}$, $m^*(E) < \infty$ (外测度有限), $\mathcal{V}$ 是 E 的 Vitali 覆盖, 则: $\forall \varepsilon > 0, \exists$ 有限不交子族 $I_1, \dots, I_n \in \mathcal{V}, m^*\left(E \setminus \bigcup_{k=1}^n I_k\right) < \varepsilon$ 。

定理 4.1.3: Lebesgue 定理: 单调函数 a.e. 可微 (Lebesgue's Theorem on Differentiation of Monotone Functions)

设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 单调, 则

- f 在 (a, b) 上几乎处处可微;
- f' 在 $[a, b]$ 上 Lebesgue 可积;
- 若 f 单调递增, 则 $\int_a^b f' \leq f(b) - f(a)$ 。

注: $\int_a^b f' \leq f(b) - f(a)$ 一般为严格不等式。等号成立当且仅当 f 在 $[a, b]$ 上绝对连续 (见 FTOC)。Cantor 函数提供典型反例: 连续单增、 $f' = 0$ a.e., 但 $f(1) - f(0) = 1 > 0 = \int_0^1 f'$ 。

4.2. 有界变差函数

约定 9:

- $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$
- $P: a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ 为 $[a, b]$ 的分划

定义 4.2.1: 全变差 (Total Variation)

定义【 f 在 $[a, b]$ 上的全变差】为 $\sup_P \sum_{i=1}^n |f(x_i) - f(x_{i-1})|$, 对所有分划 P 取上确界, 记作: $V_a^b(f)$ 。

定义 4.2.2: 有界变差 (Bounded Variation)

定义【 f 在 $[a, b]$ 上有界变差】当且仅当 $V_a^b(f) < \infty$ 。

定理 4.2.3: Jordan 分解 (Jordan Decomposition)

设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, 则: f 有界变差 $\iff \exists$ 单调递增函数 $g, h: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, f = g - h$ 。

性质 4.2.3.1: 有界变差蕴含 a.e. 可微

设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 有界变差, 则: f 在 (a, b) 上几乎处处可微, 且 f' 在 $[a, b]$ 上 Lebesgue 可积。

4.3. 绝对连续与微积分基本定理

约定 10:

- $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$
- $E \subseteq [a, b]$ 为 $[a, b]$ 的 Lebesgue 可测子集

定义 4.3.1: 可测集上的全变差 (Total Variation on a Measurable Set)

设 $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $E \subseteq [a, b]$ 任意子集, 定义【 f 在 E 上的全变差】为: $V_E(f) := \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} V_{\alpha_n}^{\beta_n}(f) : E \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} (\alpha_n, \beta_n) \subseteq [a, b] \right\}$, 对所有由 $[a, b]$ 中开区间构成的可数覆盖取下确界 (允许空覆盖, $V_{\varnothing}(f) := 0$) 记作: $V_E(f)$ 。

注:

- **外覆盖**形式 (analogous to outer measure), **不是**“ E 内开区间的 sup”。原因: Cantor 集 C 的 Lebesgue 测度为 0, 但 Devil's staircase f 在 C 上承载全部增长——若取 inner 形式则 $V_C(f) = 0$, 会让 Devil's staircase 被错判为绝对连续。
- **可数覆盖** (非有限) 是必要的, 否则 $V(f)$ 只能做到有限可加, 后续 σ -可加性失败。
- 当 $E = [\alpha, \beta]$ 为区间时, $V_E(f)$ 与单调分划 sup 形式给出的 $V_{\alpha}^{\beta}(f)$ 一致。
- 当 f 非**有界变差**时, $V_{[a,b]}(f) = +\infty$, 与 outer-cover inf 的取值范围 $[0, +\infty]$ 自然相容。

性质 4.3.1.1: 可测集全变差是 Borel 测度 ($V_E(f)$ is a Borel Measure)

设 $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, 则

- $E \mapsto V_E(f)$ 是 $[a, b]$ 上的一个外测度 (即非负、 $V_{\varnothing}(f) = 0$ 、单调、可数次可加);
- 由 Carathéodory 构造, 限制到由 $V(f)$ 诱导的 Carathéodory σ -代数 $\mathcal{M}_{V_f}$ 上, 是一个完备的 (非负, 可能取 $+\infty$ 值的) 测度;
- $\mathcal{B}([a, b]) \subseteq \mathcal{M}_{V_f}$, 故 $V(f)$ 限制到 Borel 集族上是一个 $[a, b]$ 上的 Borel 测度, 满足 σ -可加: 若 $E = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n$ 是不交可数 Borel 并, 则 $V_E(f) = \sum_{n=1}^{\infty} V_{E_n}(f)$;
- 当 f 在 $[a, b]$ 上有**界变差**时, 此测度有限, $V_{[a,b]}(f) < \infty$ 。

注: 这是 Lebesgue-Stieltjes 框架的“裸”版本: 不诱导符号测度, 直接用全变差 outer-measure 构造给出 $|\mu_f|$ 的几何对象。优雅在于“测度 = 几何长度被 f 放大后的对应物”这个直觉—— $V(f)$ 度量的是“ f 在该集合上消耗的振幅总量”。后续可在 § 符号测度 / Radon-Nikodym 一节将其与 Stieltjes 测度 $|\mu_f|$ 同构。

定义 4.3.2: 绝对连续 (Absolutely Continuous)

定义【 f 在 $[a, b]$ 上**绝对连续**】当且仅当: $\lim_{m(E) \rightarrow 0^+} V_E(f) = 0$, 即 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall E \in \mathcal{L}([a, b]), m(E) < \delta \implies V_E(f) < \varepsilon$

性质 4.3.2.1: 绝对连续的 Royden 刻画 (Royden's Characterization of Absolute Continuity)

设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, 则以下等价:

1. f 在 $[a, b]$ 上绝对连续
2. $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 对 $[a, b]$ 中任意有限两两不交开区间族 $\{(\alpha_i, \beta_i)\}_{i=1}^n$, $\sum_{i=1}^n (\beta_i - \alpha_i) < \delta \implies \sum_{i=1}^n V_{\alpha_i}^{\beta_i}(f) < \varepsilon$;
3. 上一条把 $\sum_{i=1}^n V_{\alpha_i}^{\beta_i}(f)$ 换成 $\sum |f(\beta_i) - f(\alpha_i)|$ 仍等价 (经典 Royden 形式).

性质 4.3.2.2: Lipschitz 蕴含绝对连续 (Lipschitz Implies Absolutely Continuous)

设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, f 是 Lipschitz 连续的, 常数 L , 则: f 在 $[a, b]$ 上绝对连续。

性质 4.3.2.3: 绝对连续蕴含一致连续 (Absolutely Continuous Implies Uniformly Continuous)

设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $[a, b]$ 上绝对连续, 则: f 在 $[a, b]$ 上一致连续; 进而连续。

性质 4.3.2.4: 绝对连续蕴含有限变差 (Absolutely Continuous Implies Bounded Variation)

设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $[a, b]$ 上绝对连续, 则: f 在 $[a, b]$ 上有界变差。

注: 紧致区间 $[a, b]$ 上绝对连续自动蕴含有限变差: 取定义中 $\varepsilon = 1$ 对应 δ , 把 $[a, b]$ 等分成 $N = \lceil (b-a)/\delta \rceil$ 个长 $< \delta$ 的子区间 (每段 Lebesgue 测度 $< \delta$, 故 $V_{I_k}(f) < 1$), 累加得 $V_a^b(f) \leq N < \infty$ 。本质上靠 $[a, b]$ 的紧致性 (有限 Lebesgue 测度), 在无界区间或一般测度集上不成立。

性质 4.3.2.5: $BV([a, b])$ 是 Banach 空间 (BV is a Banach Space)

- 记 $BV([a, b]) := \{f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ 有界变差}\}$ 。它是 $\mathbb{R}$ 上的线性空间。
- 在其上定义 $\|f\|_{BV} := |f(a)| + V_{[a, b]}(f)$, 则 $\|\cdot\|_{BV}$ 是 $BV([a, b])$ 上的范数 (常数项 $|f(a)|$ 用以 kill 常数 kernel)。
- $(BV([a, b]), \|\cdot\|_{BV})$ 是 Banach 空间 (使用 Helly selection 定理证完备性: BV 中 Cauchy 列有逐点收敛子列, 极限仍 BV 且 $\|\cdot\|_{BV}$ -收敛)。

注: $V_{[a, b]}(\cdot)$ 本身只是半范数 (常数函数全变差为 0), 需加 $|f(a)|$ 项才升级成范数。等价的选择: 商掉常数得 $BV([a, b])/\mathbb{R}$, 上面 $V_{[a, b]}(\cdot)$ 直接是范数。两种处理在文献中都常见。

定义 4.3.3: 不定积分 (Indefinite Integral)

设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ Lebesgue 可积, 定义【 f 的不定积分】为: $F: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, F(x) := \int_a^x f + C$, C 为常数

性质 4.3.3.1: 不定积分是绝对连续

设 $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ Lebesgue 可积, 则 $F(x) := \int_a^x f$ 在 $[a, b]$ 上绝对连续; 进而有界变差

定理 4.3.4: Lebesgue 微分定理 (Lebesgue Differentiation Theorem)

设 $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ Lebesgue 可积, $F(x) := \int_a^x f$, 则 $F'(x) = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上几乎处处

定理 4.3.5: 微积分基本定理 (Lebesgue 形式) (Fundamental Theorem of Calculus (Lebesgue))

设 $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, 则 f 在 $[a, b]$ 上绝对连续 $\iff f'$ 存在 a.e.、 f' 在 $[a, b]$ 上 Lebesgue 可积、且 $\forall x \in [a, b], f(x) = f(a) + \int_a^x f'$

5. 乘积测度与 Fubini 定理

5.1. 乘积可测结构

约定 11:

- $(X, \mathcal{A}, \mu), (Y, \mathcal{B}, \nu)$ 是测度空间, 且均为 σ -有限

定义 5.1.1: 乘积 σ -代数 (Product Sigma-Algebra)

定义【 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 的乘积 σ -代数】为由 $\{A \times B \mid A \in \mathcal{A}, B \in \mathcal{B}\}$ 生成的 $X \times Y$ 上的 σ -代数, 记作: $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ 。

定义 5.1.2: 截面 (Cross-Section)

设 $E \subseteq X \times Y$, $x : X, y : Y$, 定义【 E 在 x 处的截面与在 y 处的截面】为:

- $E_x := \{y : Y \mid (x, y) \in E\} \subseteq Y$;
- $E^y := \{x : X \mid (x, y) \in E\} \subseteq X$ 。

定义 5.1.3: 乘积测度 (Product Measure)

定义【 μ 与 ν 的乘积测度】为 $X \times Y$ 上 $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ 上的唯一 σ -有限测度 π , 满足 $\forall A \in \mathcal{A}, B \in \mathcal{B}, \pi(A \times B) = \mu(A) \cdot \nu(B)$ (采用 $0 \cdot \infty = 0$ 约定), 记作: $\mu \otimes \nu$ 。

5.2. Fubini 与 Tonelli 定理

定理 5.2.1: Tonelli 定理 (Tonelli's Theorem)

设 $f : X \times Y \rightarrow [0, \infty]$ 是 $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ -可测, 则

- 对 a.e. $x : X$, $y \mapsto f(x, y)$ 在 Y 上 $\mathcal{B}$ -可测;
- $x \mapsto \int_Y f(x, y) d\nu(y)$ 在 X 上 $\mathcal{A}$ -可测;
- $\int_{X \times Y} f d(\mu \otimes \nu) = \int_X \left(\int_Y f(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x) = \int_Y \left(\int_X f(x, y) d\mu(x) \right) d\nu(y)$ 。

定理 5.2.2: Fubini 定理 (Fubini's Theorem)

设 $f: X \times Y \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ 是 $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ -可测, $f \in L^1(X \times Y, \mu \otimes \nu)$ (即 $\int_{X \times Y} |f| d(\mu \otimes \nu) < \infty$), 则

- 对 a.e. $x: X, y \mapsto f(x, y)$ 在 Y 上 $L^1(\nu)$;
- $x \mapsto \int_Y f(x, y) d\nu(y)$ 在 X 上 $L^1(\mu)$;
- $\int_{X \times Y} f d(\mu \otimes \nu) = \int_X \left(\int_Y f(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x) = \int_Y \left(\int_X f(x, y) d\mu(x) \right) d\nu(y)$ 。

注: Tonelli 处理非负可测函数 (结论关于积分顺序对称且无可积性前提), Fubini 处理实值 (或复值) 可积函数 (前提是 $|f|$ 关于乘积测度可积, 通常先用 Tonelli 验证)。

6. L^p 空间

6.1. L^p 的定义

约定 12:

- $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间
- $p: [1, \infty]$
- $f, g: X \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ 是 Lebesgue 可测

定义 6.1.1: 本性有界 (Essentially Bounded)

定义【 f 是本性有界】当且仅当 $\exists M \geq 0, |f| \leq M$ a.e. 在 X 上。

定义 6.1.2: 本性上确界 (Essential Supremum)

定义【 f 的本性上确界】为 $\inf\{M \geq 0 \mid |f| \leq M \text{ a.e. 在 } X \text{ 上}\}$, 取值于 $[0, \infty]$, 记作: $\text{ess sup } |f|$ 。

定义 6.1.3: L^p 空间 (L^p Space)

定义【测度空间 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 上的 L^p 空间】为:

- 当 $1 \leq p < \infty$: $L^p(X, \mu) := \{f: X \rightarrow \bar{\mathbb{R}} \mid f \text{ 可测} \wedge \int_X |f|^p d\mu < \infty\} / \sim$, 其中 $f \sim g \iff f = g$ a.e.
- 当 $p = \infty$: $L^\infty(X, \mu) := \{f: X \rightarrow \bar{\mathbb{R}} \mid f \text{ 可测} \wedge f \text{ 本性有界}\} / \sim$ 。
- L^p 范数: $\|f\|_p := \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}}$ ($1 \leq p < \infty$); $\|f\|_\infty := \text{ess sup } |f|$ 。

记作: $L^p(X, \mu)$ 。

6.2. 经典不等式

定理 6.2.1: Hölder 不等式 (Hölder's Inequality)

设 $1 \leq p, q \leq \infty, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ (共轭指标, 约定 $\frac{1}{\infty} = 0$), 则 $\forall f \in L^p, g \in L^q, \int_X |fg| d\mu \leq \|f\|_p \cdot \|g\|_q$

定理 6.2.2: Minkowski 不等式 (Minkowski's Inequality)

设 $1 \leq p \leq \infty$, $f, g \in L^p$, 则: $\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$ 。

6.3. L^p 的完备性

定理 6.3.1: Riesz–Fischer 定理 (Riesz–Fischer Theorem)

设 $1 \leq p \leq \infty$, 则: $L^p(X, \mu)$ 是 Banach 空间 (即按 $\|\cdot\|_p$ 完备)。

性质 6.3.1.1: L^p 的可分性

设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是 σ -有限的可分测度空间, 则

- 当 $1 \leq p < \infty$: $L^p(X, \mu)$ 可分;
- 当 $p = \infty$: $L^\infty(X, \mu)$ 一般 **不** 可分, 例如 $L^\infty([0, 1], m)$ 。